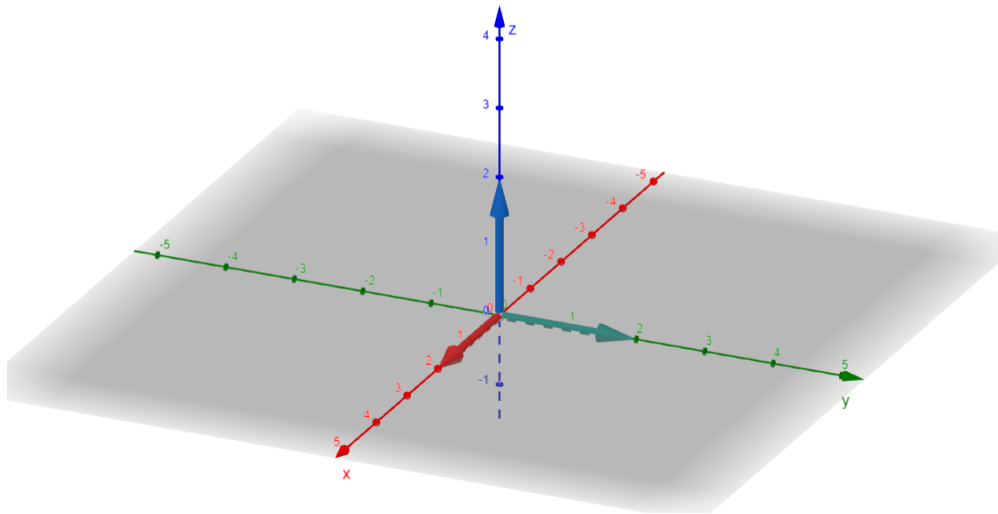


TP 1 - Transformaciones Robótica Móvil

Erik Gimenez
Matías Raimundez

Septiembre 2026

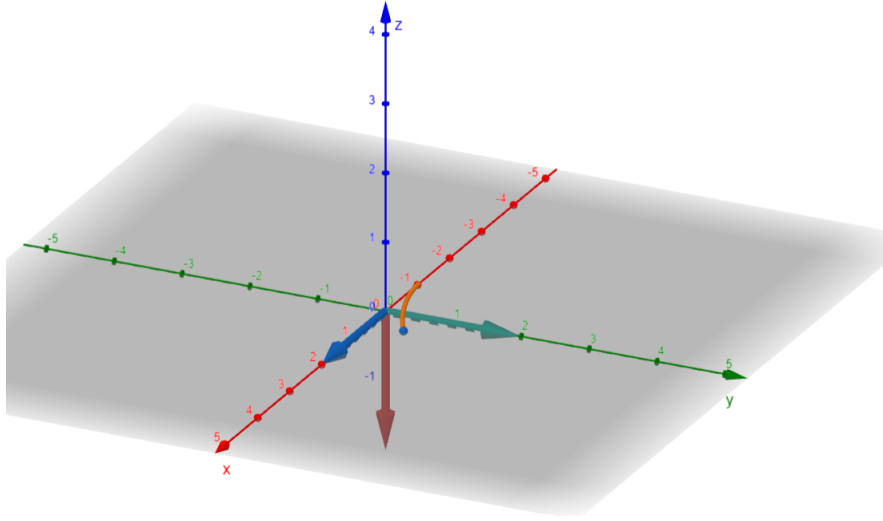
Ejercicio 1



Sistema de coordenadas original.

$$R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & 0 & \sin(90^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90^\circ) & 0 & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_y(90^\circ) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ y \\ -x \end{bmatrix}.$$

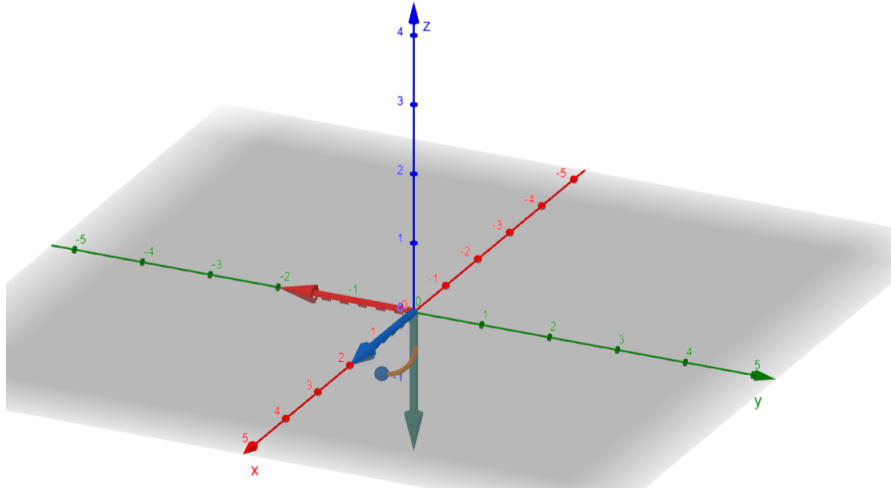


Rotación extrínseca en y de 90° .

$$R_x(-90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90^\circ) & -\text{sen}(-90^\circ) \\ 0 & \text{sen}(-90^\circ) & -\cos(-90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_x(-90^\circ)R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_x(-90^\circ)R_y(90^\circ) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ -x \\ -y \end{bmatrix}.$$

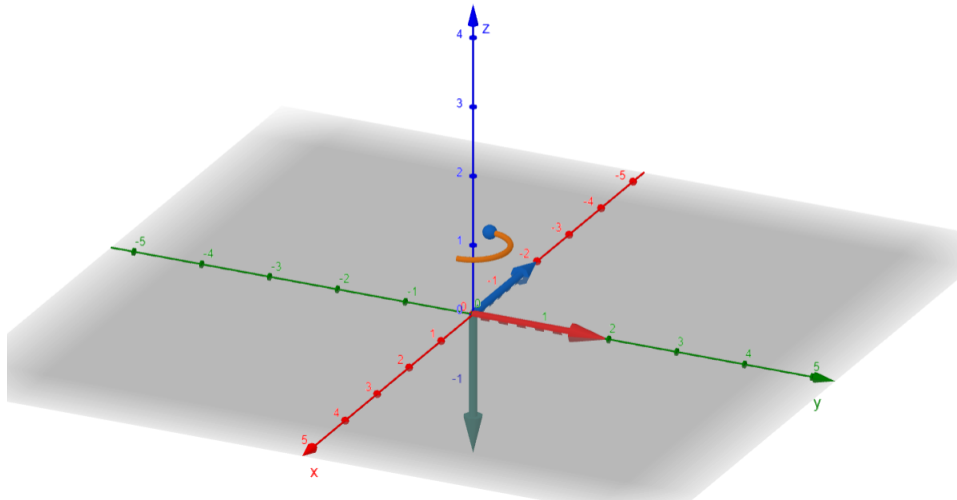


Rotación extrínseca en x de -90° sobre el sistema anterior.

$$R_z(180^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(180^\circ) & -\text{sen}(180^\circ) & 0 \\ \text{sen}(180^\circ) & \cos(180^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$R_z(180^\circ)R_x(-90^\circ)R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_z(180^\circ)R_x(-90^\circ)R_y(90^\circ) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -z \\ x \\ -y \end{bmatrix}.$$



Rotación extrínseca en z de 180° sobre el sistema anterior.

Ejercicio 2

a)

$$\alpha = \frac{4\pi}{7}, \beta = \frac{\pi}{2}, \gamma = -\frac{\pi}{3}.$$

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.22252 & -0.97493 \\ 0 & 0.97493 & -0.22252 \end{bmatrix}.$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos(\beta) & 0 & \sin(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.86603 & 0 \\ 0.86603 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$R = R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.68017 & 0.73305 & 0 \\ -0.73305 & 0.68017 & 0 \end{bmatrix}.$$

b)

No es posible a partir de la matriz de rotación R determinar unívocamente los ángulos de Euler, ya que

siendo $\beta = \frac{\pi}{2}$ se tiene que $R = R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin(\alpha + \gamma) & \cos(\alpha + \gamma) & 0 \\ -\cos(\alpha + \gamma) & \sin(\alpha + \gamma) & 0 \end{bmatrix}$, por lo tanto para

cualquier α' tomando $\beta' = \frac{\pi}{2}$ y $\gamma' = \frac{5\pi}{21} - \alpha' = \alpha + \gamma - \alpha'$ se obtiene la misma matriz de rotación

$$R' = R_x(\alpha')R_y(\beta')R_z(\gamma') = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.68017 & 0.73305 & 0 \\ -0.73305 & 0.68017 & 0 \end{bmatrix}.$$

Este problema se conoce como bloqueo del cardán.

Ejercicio 3

a)

Dibujamos el diagrama pedido en Inkscape en [Figure 1](#).

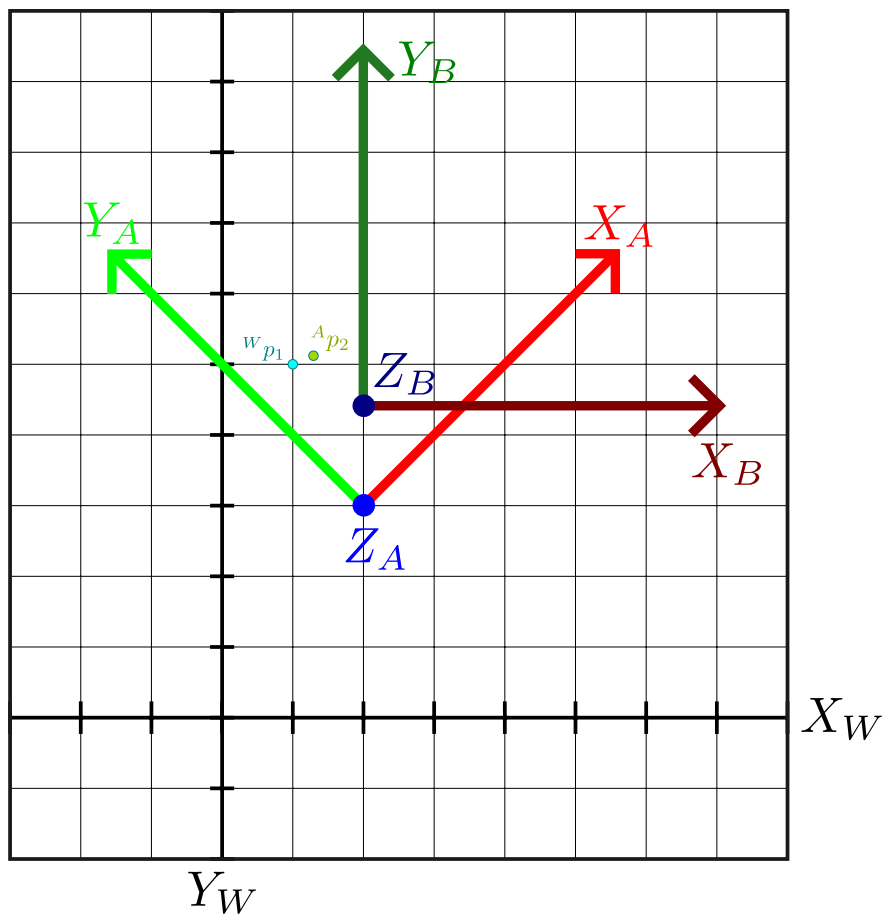


Figure 1: Diagrama cinemático: Sistemas de coordenadas del Mundo, Robot A y Robot B.

b)

Sabemos que la pose del robot A, ${}^W\xi_A$, es:

$${}^W\xi_A = \begin{bmatrix} {}^W O_A & {}^W p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con

$${}^W O_A = \begin{bmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad {}^W p = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Queremos saber las coordenadas de ${}^W p_1$ en el sistema de coordenadas de A. Es decir, queremos hallar ${}^A p_1$. Sabemos además que

$${}^W \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^W \xi_A \quad {}^A \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Luego, multiplicando por $({}^W\xi_A)^{-1}$ a izquierda a ambos lados de la igualdad obtenemos

$$({}^W\xi_A)^{-1} {}^W \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Esto es,

$$\begin{bmatrix} ({}^W O_A)^T & -({}^W O_A)^T {}^W p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} {}^W \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo, nos queda

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-5}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A \begin{bmatrix} x_{p_1} \\ y_{p_1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 2.1213 \\ 1 \end{bmatrix}$$

c)

Queremos pasar de un sistema de coordenadas a otro. Nosotros sabemos, por el enunciado, cómo el Robot A "ve" al Robot B: *"un robot B que se encuentra en la posición (1,1) con orientación -45° en el sistema de coordenadas del robot A."*

Tenemos entonces que ${}^A p_2 = (1, 2)$ y queremos calcular ${}^B p_2$

Así, que con un razonamiento similar al ejercicio anterior, sabemos que

$${}^B \begin{bmatrix} x_{p_2} \\ y_{p_2} \\ 1 \end{bmatrix} = ({}^A \xi_B)^{-1} \cdot {}^A \begin{bmatrix} x_{p_2} \\ y_{p_2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

con

$${}^A \xi_B = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A \begin{bmatrix} x_{p_2} \\ y_{p_2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} \cos(-45^\circ) & -\sin(-45^\circ) \\ \sin(-45^\circ) & \cos(-45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad {}^A t_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

por lo tanto

$$({}^A \xi_B)^{-1} = \begin{bmatrix} ({}^A R_B)^T & -({}^A R_B)^T \cdot {}^A t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo nos queda:

$${}^B \begin{bmatrix} x_{p_2} \\ y_{p_2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.7071 \\ 0.7071 \\ 1 \end{bmatrix}$$

d)

Para calcular la pose de B podemos componer las poses ${}^W\xi_A$ y ${}^A\xi_B$, ya que por la teoría sabemos que

$${}^A\xi_C = {}^A\xi_B \cdot {}^B\xi_C$$

Entonces, para calcular la pose del Robot B en el mundo, tenemos que

$${}^W\xi_B = {}^W\xi_A \cdot {}^A\xi_B$$
$${}^W\xi_B = \begin{bmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) & 2 \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-45^\circ) & -\sin(-45^\circ) & 1 \\ \sin(-45^\circ) & \cos(-45^\circ) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lo que resolviendo con WolframAlpha nos queda:

$${}^W\xi_B = \begin{bmatrix} {}^W O_B & {}^W p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 + \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 4

Pregunta

¿Qué procedimiento hay que realizar para obtener el camino realizado por la cámara en el sistema de coordenadas del mundo?

Respuesta:

Objetivo Suponiendo que el camino consta de $n \in \mathbf{N}$ pasos, queremos encontrar los ${}^W\xi_{C_i} \forall i = 0, 1, \dots, n$.

- Conocemos ${}^B\xi_C$
- Conocemos todos los ${}^{C_0}\xi_{C_i}$.
- Notemos que ${}^{B_i}\xi_{C_i} = {}^B\xi_C \forall i \in \mathbf{N}$ ya que está montada (suponemos que de manera fija) sobre el robot.
- También tenemos ${}^W\xi_{B_0}$

Digamos que estamos en el paso $i \in \mathbf{N}$.

Luego, conocemos ${}^{C_0}\xi_{C_i}$, además tenemos la transformación ${}^B\xi_C$. Como la cámara queda fija montada sobre el robot, tenemos

$${}^W\xi_{C_i} = {}^W\xi_{B_0} \cdot {}^B\xi_C \cdot {}^{C_0}\xi_{C_i}$$

Pregunta

¿Qué procedimiento hay que realizar para obtener el camino realizado por el robot (Body) en el sistema de coordenadas del mundo?

Respuesta:

Objetivo Queremos hallar ${}^W\xi_{B_i} \forall i \in \mathbf{N}$.

Notemos que podemos escribirlo de esta forma,

$${}^W\xi_{B_i} = {}^W\xi_{C_i} \cdot {}^{C_i}\xi_{B_i}$$

Donde por una propiedad vista en clase (${}^A\xi_B = ({}^B\xi_A)^{-1}$) y por uno de los puntos de la pregunta anterior (${}^{B_i}\xi_{C_i} = {}^B\xi_C \forall i \in \mathbf{N}$)

$${}^{C_i}\xi_{B_i} = {}^C\xi_B = ({}^B\xi_C)^{-1} \quad \text{donde } {}^B\xi_C \text{ es un dato dado}$$

Por lo tanto

$${}^W\xi_{B_i} = {}^W\xi_{C_i} \cdot ({}^B\xi_C)^{-1}$$

Pregunta

Realizar un gráfico ilustrativo donde se visualicen los sistemas de coordenadas, las transformaciones y los caminos realizados por el robot y la cámara.

Respuesta:

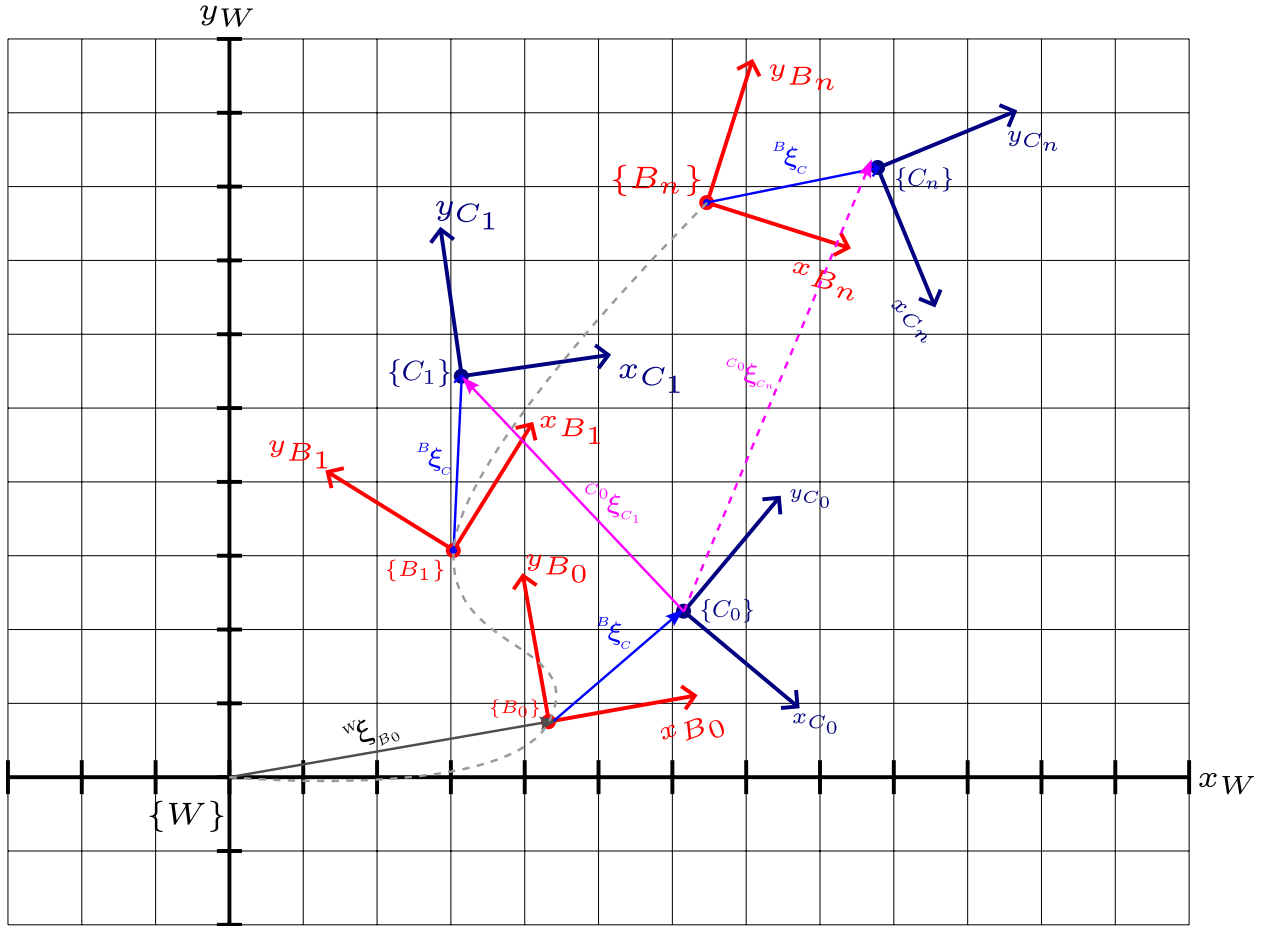


Figure 2: Diagrama cinemático: sistemas de coordenadas del mundo $\{W\}$, robot (Body) $\{B_i\}$ y cámara $\{C_i\}$ en los instantes 0, 1 y n , junto con las transformaciones ${}^W\xi_{B_0}$, ${}^B\xi_C$ y ${}^{C_0}\xi_{C_i}$.

Ejercicio 5

Se realizan todos los ejercicios en una notebook de Python, incluido junto al informe.

a)

Se realiza el desarrollo matemático y se muestran los scripts en el archivo `main.ipynb`. El resultado de todos los ${}^{C_0}\xi_{C_i}$ se guarda en `camera_groundtruth_c0.csv`

b)

Se muestran los resultados pedidos en las tablas [Table 1](#) y [Table 2](#)

timestamp	$p_{RS,x}$ [m]	$p_{RS,y}$ [m]	$p_{RS,z}$ [m]	$q_{RS,w}$	$q_{RS,x}$	$q_{RS,y}$	$q_{RS,z}$
1403636580838555648	4.688319	-1.786938	0.783338	0.534108	-0.153029	-0.827383	-0.082152
1403636580843555328	4.688177	-1.786770	0.787350	0.534640	-0.152990	-0.826976	-0.082863
1403636580848555520	4.688028	-1.786598	0.791382	0.535178	-0.152945	-0.826562	-0.083605
1403636580853555456	4.687878	-1.786421	0.795429	0.535715	-0.152884	-0.826146	-0.084391
1403636580858555648	4.687727	-1.786240	0.799484	0.536244	-0.152821	-0.825731	-0.085213

Table 1: Primeras 5 filas del ground truth original, ${}^W\xi_{B_i}$ (pose del robot en el mundo).

timestamp [s]	$p_{RS,x}$ [m]	$p_{RS,y}$ [m]	$p_{RS,z}$ [m]	$q_{RS,w}$	$q_{RS,x}$	$q_{RS,y}$	$q_{RS,z}$
1403636580.838555648	0.000000	0.000000	-0.000000	1.000000	-0.000000	-0.000000	0.000000
1403636580.843555328	0.000114	-0.003709	-0.001380	1.000000	0.000769	0.000530	-0.000288
1403636580.848555520	0.000230	-0.007437	-0.002757	0.999998	0.001553	0.001082	-0.000596
1403636580.853555456	0.000352	-0.011176	-0.004134	0.999995	0.002345	0.001662	-0.000941
1403636580.858555648	0.000479	-0.014920	-0.005508	0.999992	0.003136	0.002272	-0.001307

Table 2: Primeras 5 filas del ground truth resultante, ${}^{C_0}\xi_{C_i}$ (pose de la cámara izquierda respecto a su propia pose inicial C_0).

c)

Se muestra la trayectoria resultante en 2D en [Figure 3](#) y en 3D en [Figure 4](#)

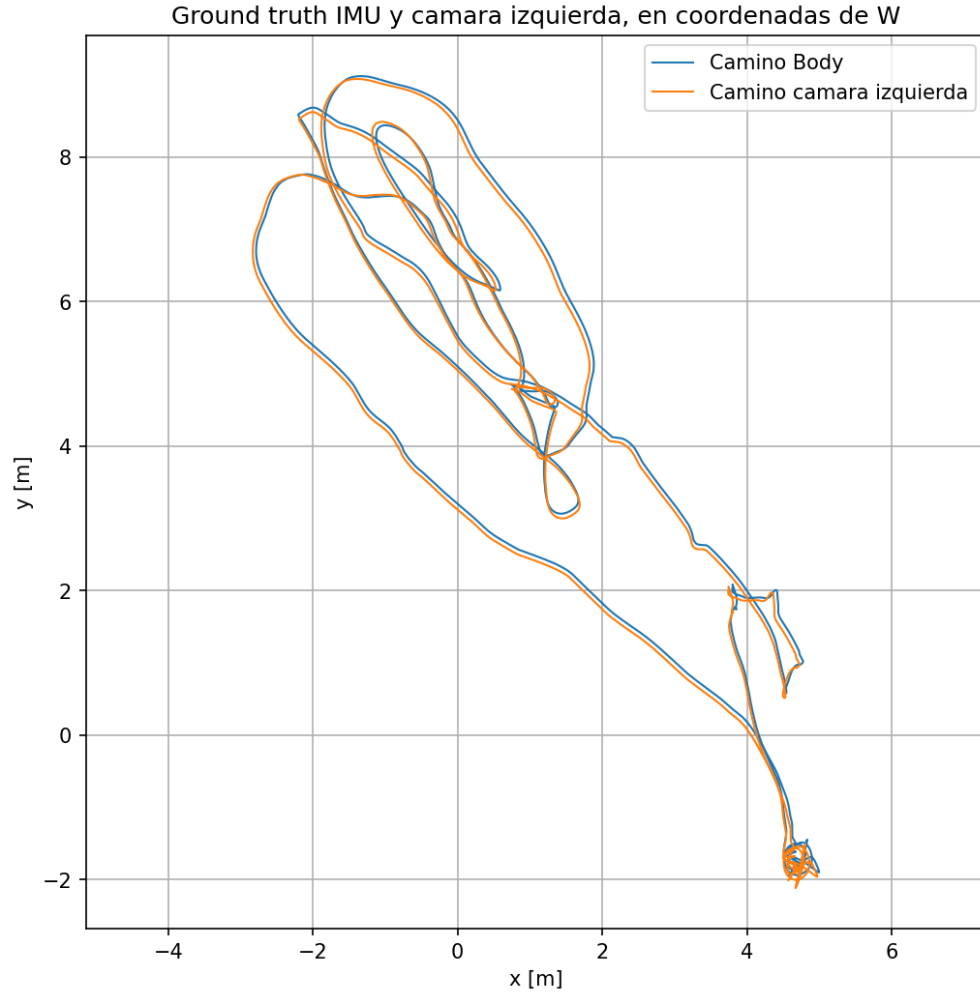


Figure 3: Comparación de las trayectorias ground truth de la IMU (${}^W\xi_{B_i}$) y de la cámara izquierda (${}^W\xi_{C_i}$), ambas expresadas en el sistema de coordenadas del mundo $\{W\}$.

Ground truth: IMU y cámara izquierda, en coordenadas W

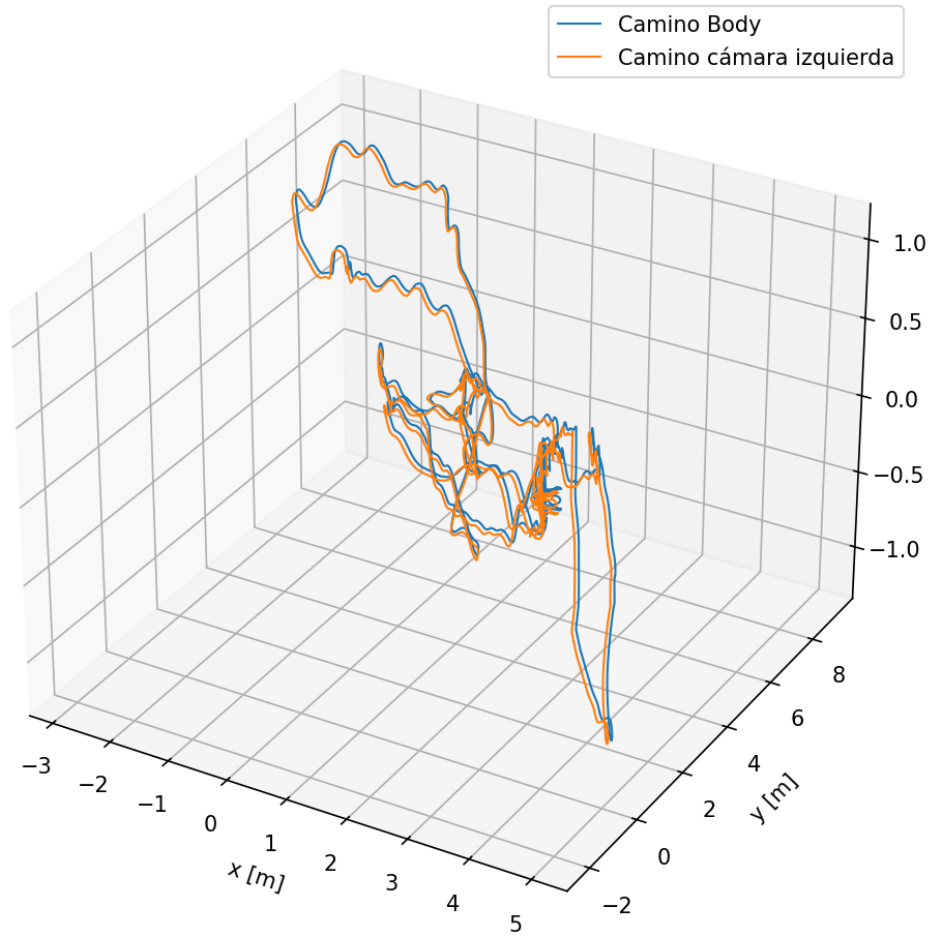


Figure 4: Comparación de las trayectorias ground truth de la IMU (${}^W\xi_{B_i}$) y de la cámara izquierda (${}^W\xi_{C_i}$), ambas expresadas en el sistema de coordenadas del mundo $\{W\}$.